Redes de Datos

Tema 1: Conceptos Generales

Conceptos Generales

- Redes: ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿Quiénes ¿Cuánto?.
- Clasificación de redes.
- Interconexión de redes, Intranets, Internet.

Conceptos Generales - ¿Por qué?

- Originalmente, para **transmitir información entre sucursales y casa central de grandes organizaciones con necesidades especiales** (Bancos, Fuerzas Armadas, Líneas Aéreas, Universidades, etc.).

- **Posteriormente**, en **aplicaciones locales en empresas medianas y chicas** (sistemas de ventas, control de stock, asignación de tareas a grupos de trabajo, etc.).

- Luego, **en el hogar**, para teletrabajo, comunicación personal, entretenimiento, etc.

- Ahora, **en todos lados**: Internet móvil, IoT, etc.

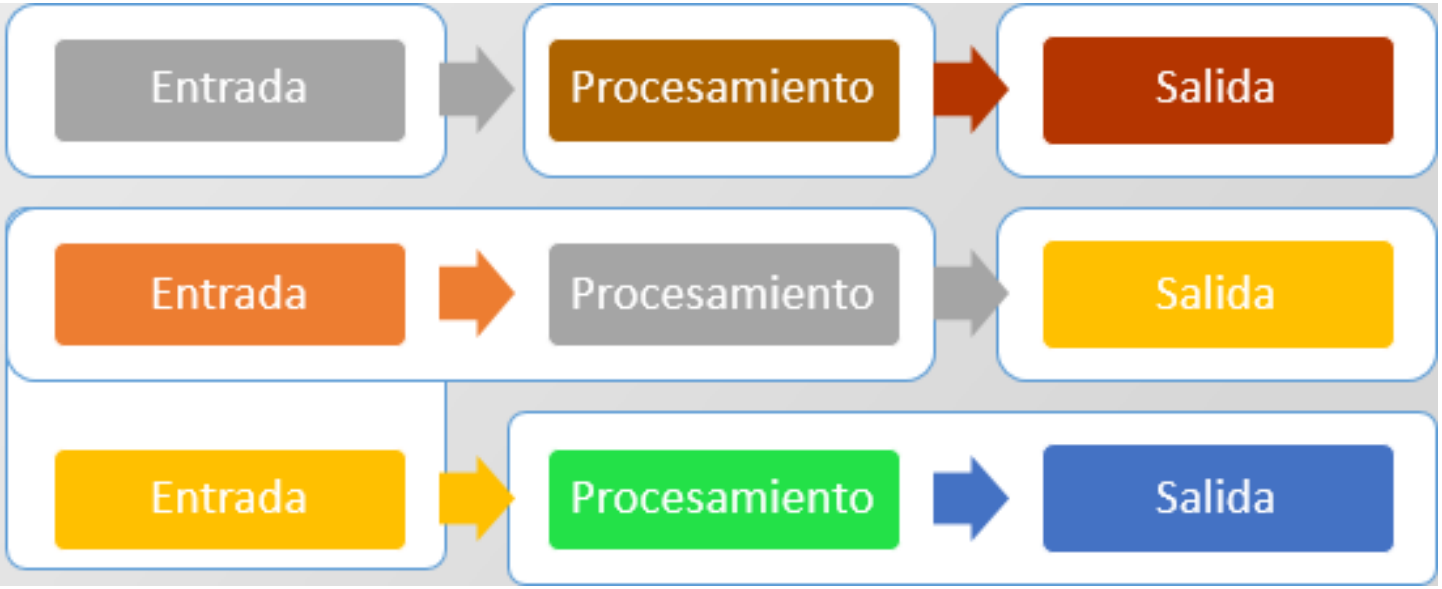
Conceptos Generales - ¿Para qué?

- **Abaratar costos** en empresas que dependen de la información (información confiable en toda la empresa y en todo momento).
- **Compartir recursos** (archivos, impresoras, etc.).
- **Evitar recursos o esfuerzos duplicados**.
- **Entretenimiento.**
- **Publicidad.**
- **Seguridad.**
- **Monitoreo y control.**

Conceptos Generales - ¿Cómo?

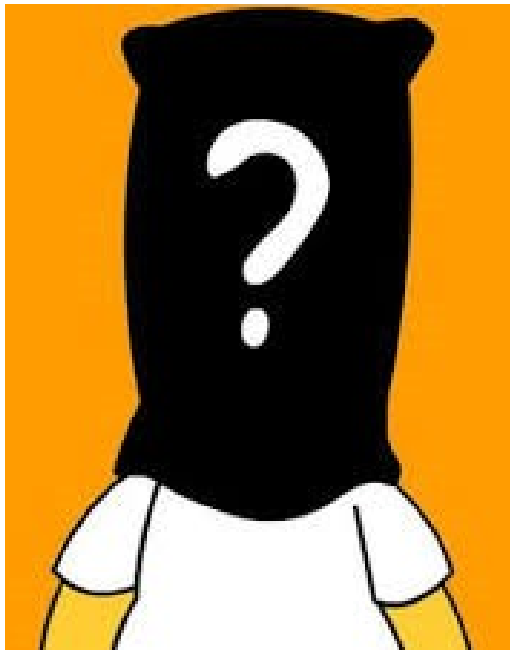
- Aplicaciones Locales

- Aplicaciones Distribuidas



Conceptos Generales - ¿Quiénes?

- Las **grandes organizaciones** como gobiernos o multinacionales son los mayores usuarios de redes de datos.
- Las **pequeñas y medianas empresas**.
- **Instituciones educativas y ONGs**.
- Uso **familiar**.
- Uso **individual**.

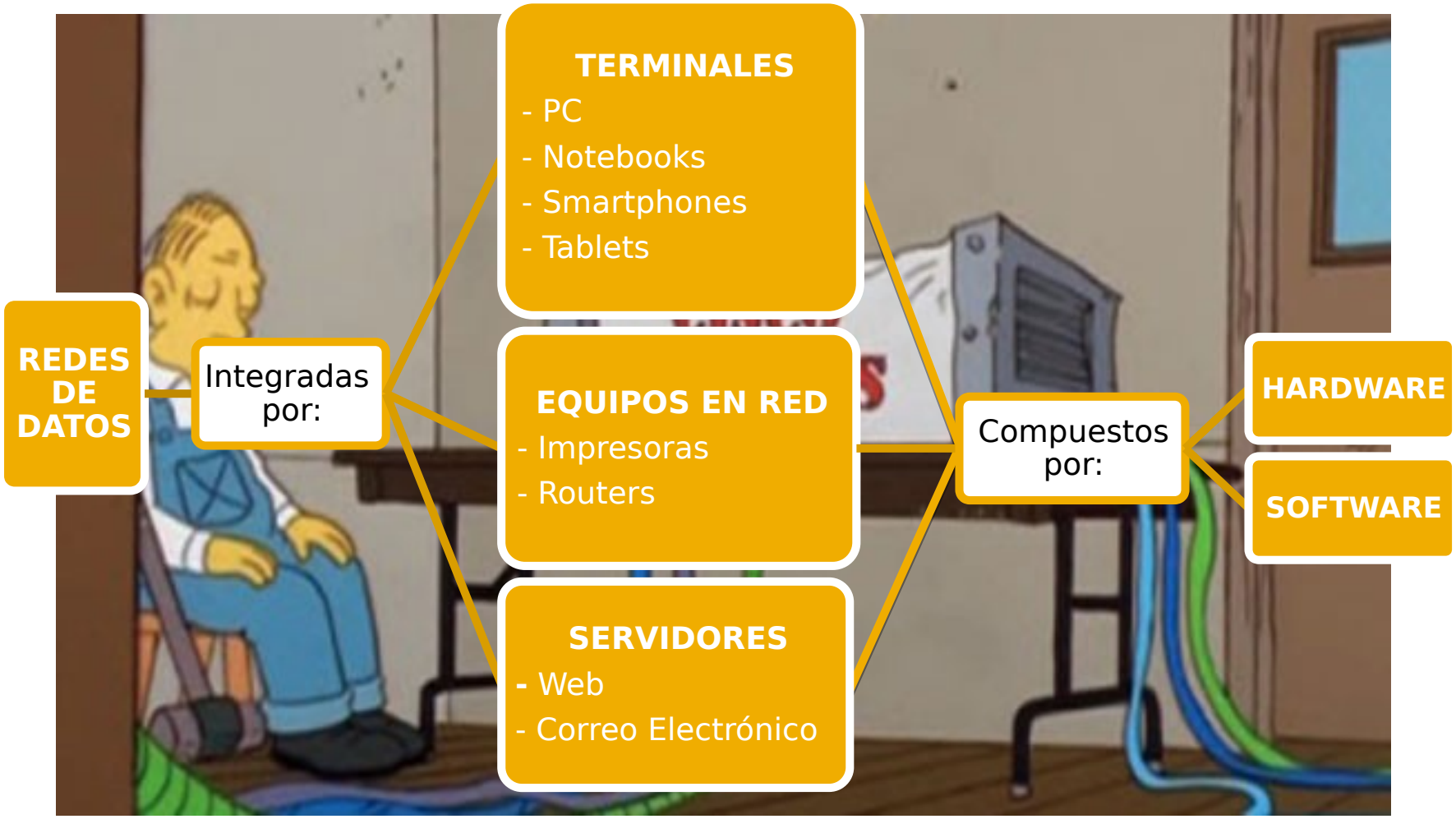


Conceptos Generales - ¿Cuánto?

- Todo tiene su precio:
  - Seguridad.
  - Escalabilidad.
  - Flexibilidad.

- Los costos aumentan con:
  - El numero de conexiones.
  - La capacidad las conexiones.
  - Las características extras de las conexiones.

Conceptos - Composición



Conceptos - Clasificación

Tamaño

- WAN (mundial)
- MAN (Ciudad)
- LAN (Edificio)
- PAN (3metros)

Topología

- Bus
- Estrella
- Malla
- Anillo
- Árbol
- Mixtos

Medio de Transmisión

- No Guiados
  - Inalámbricos
    - Radiofrecuencia
      - WiFi
    - Luz
      - Infrarrojo
- Guiados
  - Por Cable
    - Radiofrecuencia
      - UTP o Coaxial (Cobre)
    - Luz
      - Fibra Óptica

Y varios más:

- Tipo de Acceso
- Función
- Conmutación

Tipos de Redes – Por Tamaño

PAN (PERSONAL AREA NETWORK)

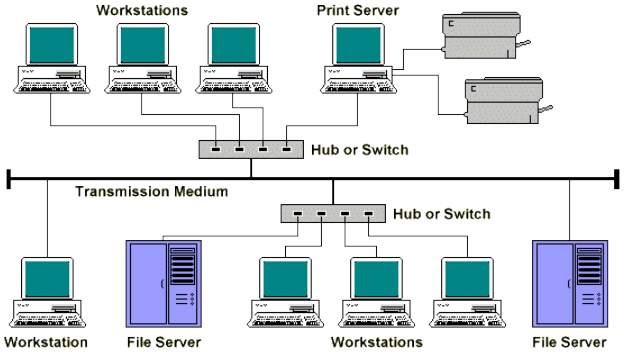
- **Alcance:** Conecta dispositivos localizados en las cercanías de una persona o entre personas cercanas.

- **Conexión:** Mayoritariamente inalámbrica (por ejemplo Bluetooth).

Tipos de Redes – Por Tamaño

LAN (REDES DE AREA LOCAL)

- **Alcance**: conecta ordenadores localizados en la misma oficina, departamento o edificio.
- **Conexión**: suele ser mediante cable (también inalámbricas).
- **Redes Privadas**: los medios de conexión de las líneas utilizadas son propiedad de la empresa.

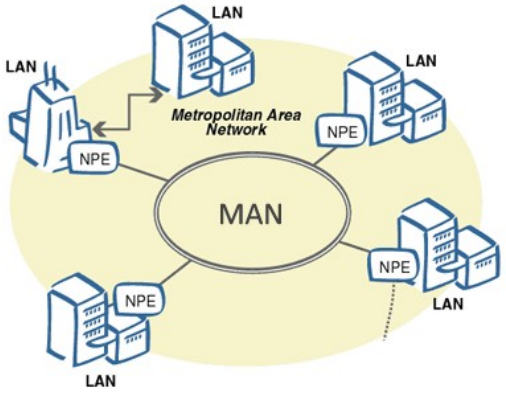


Tipos de Redes – Por Tamaño

MAN (REDES DE AREA METROPOLITANA)

- **Alcance:** conecta varias LAN localizadas en la misma ciudad, área industrial, o varios edificios.
- **Conexión:** suele ser mediante cable (también inalámbricas) en las LAN, pero necesitan dispositivos repetidores de más alcance, alquilados a otras empresas públicas o propios.
- **Redes Privadas o Públicas:** los medios de conexión de las líneas utilizadas pueden ser propiedad de la empresa, utilizar una línea pública alquilada (Ej. ADSL de Telefónica, etc.).

- **Ejemplo:** Campus Universitario.

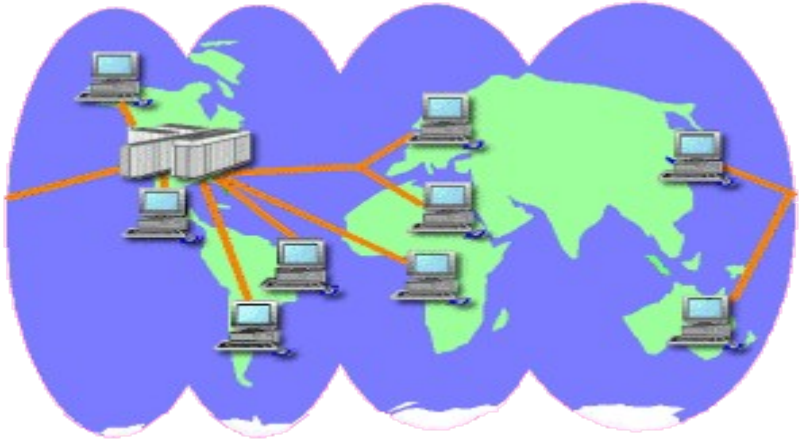


Tipos de Redes – Por Tamaño

WAN (REDES DE AREA EXTENSA)

- **Alcance:** conecta ordenadores localizados en cualquier sitio del mundo.
- **Conexión:** Líneas Telefónicas, Fibra óptica, Satélites, etc.
- **Redes Públicas:** los medios de conexión de las líneas utilizadas son propiedad una empresa de telecomunicaciones que las alquila al público y empresas en general.

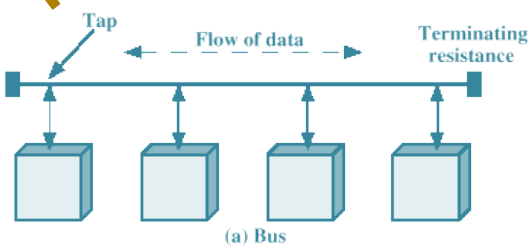
- **Ejemplo:** INTERNET



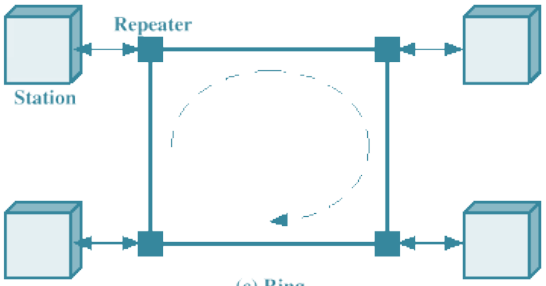
Tipos de Redes – Por Topología

Bus

Anillo



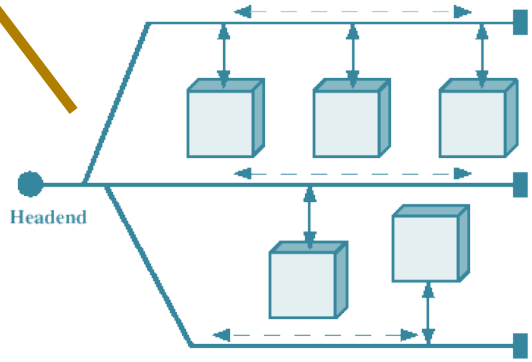
(a) Bus



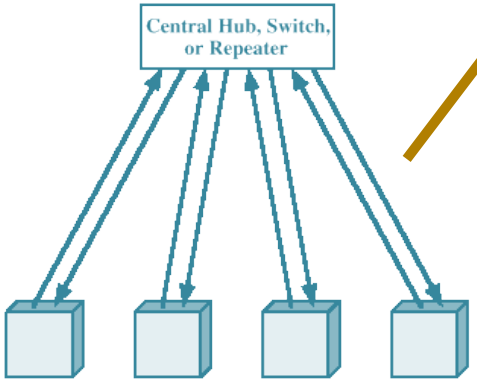
(c) Ring

Árbol

Estrella



(b) Tree



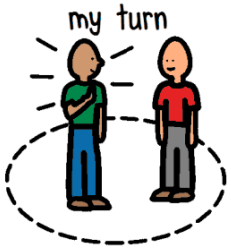
(d) Star

SISTEMAS MIXTOS

Tipos de Redes
– Por Tipo de Acceso

DETERMINISTICO

- Se accede a la red por turnos.



ALEATORIO

- Se compite por el acceso a la red.
- No se puede asegurar en que momento se realizará la comunicación.

Tipos de Redes – Por Función

NÚCLEO

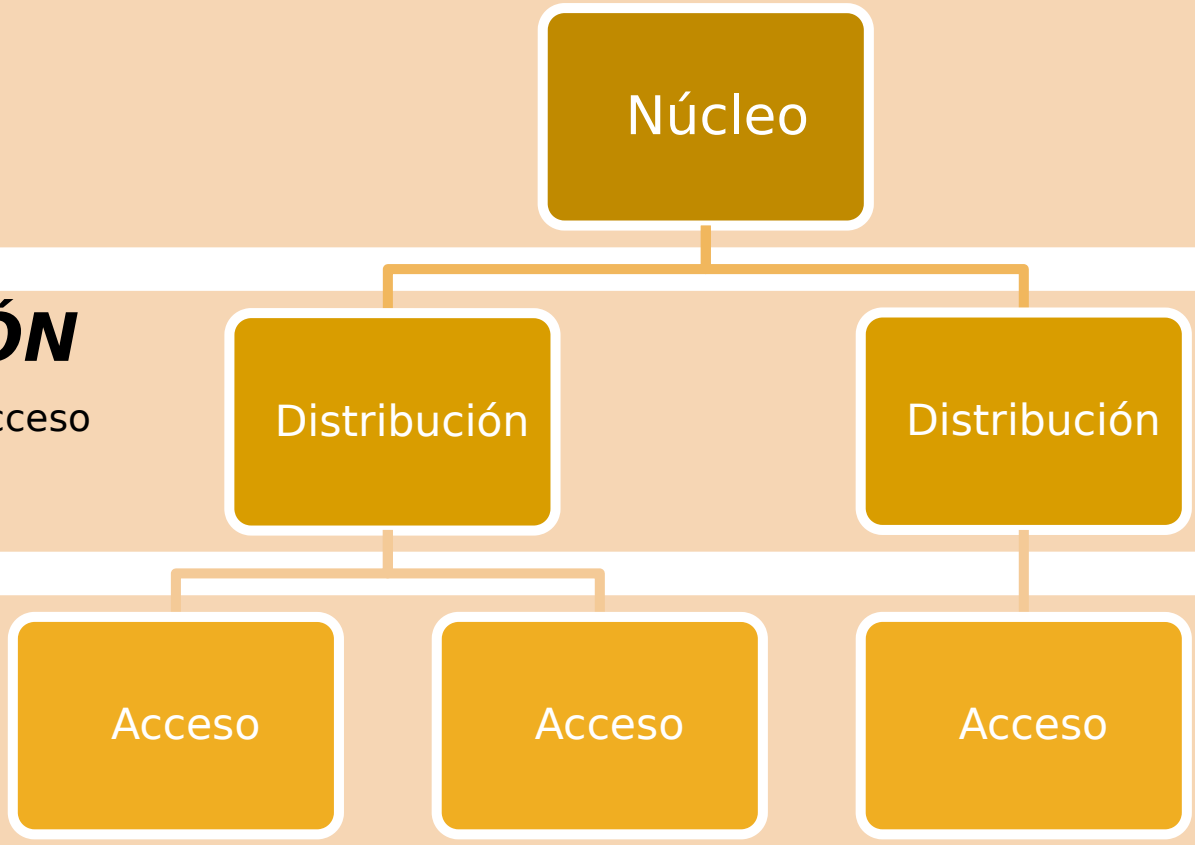
Centro de toda la red.

DISTRIBUCIÓN

Nexo entre la capa de acceso y el núcleo.

ACCESO

Conexión final a los terminales.



Tipos de Redes – Por Conmutación

DE CIRCUITOS

- Se establece un circuito por donde circula la información de origen a destino.
- Se asigna ancho de banda exclusivo para la conexión.
- La información llega en orden y con retardo fijo.
- Cuando la red esta cargada no hay perdida de ancho de banda.
- Cuando la red esta descargada no se aprovecha el ancho de banda disponible.

DE PAQUETES

- No se establece un circuito de origen a destino, se decide paquete a paquete.
- Se comparte el ancho de banda.
- La información puede viajar por distintos caminos, llegar en distinto orden y con retardos variables.
- Cuando la red esta descargada hay una gran perdida de ancho de banda.
- Cuando la red esta cargada se aprovecha el ancho de banda disponible.

Interconexión de Redes

LAN como islas — La conectividad es local, limitada a cada sitio o sucursal

WAN como puentes — Se unen las sucursales con enlaces de mayor alcance

LAN+WAN: intranets — La información es privada, no compartida con otras redes

LAN+WAN+acceso abierto: *Internet*

VPN — Redes privadas virtuales: se usa internet públicas para manejar información privada

Aplicaciones de Red

- Requisitos de servicios de red:
  - **Ancho de banda:** cantidad de información (bits) que se transmite o recibe por segundo.
  - **Retardo:** tiempo promedio entre que se realiza un pedido de información y se obtiene la respuesta en una red.
  - **Jitter:** variancia del retardo.

Requisitos	Ancho de Banda	Retardo	Jitter
WWW	Medio	Medio	No importa
email	Medio	No importa	No importa
FTP	Alto	Medio	No importa
Video	Alto	Medio	Medio
Telefonía	Medio	Bajo	Bajo

Fin… (por ahora….)